

TP d'Ondes Électromagnétiques 1A Hyperfréquences

R. Rousset, K. Zou

Promotion 142

02 mai 2024

- 1 Concepts théoriques
 - Étude des ondes centimétriques
 - Ondes centimétriques en propagation guidée
 - Ondes centimétriques en propagation libre
- 2 Caractérisation des ondes centimétriques en propagation guidée
 - Identification des impédances
 - Fréquence des ondes propagatives
 - Caractéristiques de l'onde
 - Modes dans le guide d'onde
 - Étude du circuit ouvert et du cornet
 - Taux d'Onde Stationnaire (TOS)
 - Variation d'impédance d'une tige métallique
 - Abaque de Smith de la vis métallique
 - Adaptation d'impédance
- 3 Caractérisation des ondes centimétriques en propagation libre
 - Transmission entre 2 antennes cornet
 - Polarisation du champ électrique
 - Fréquence des ondes propagatives
 - Réfraction et réflexion sur un prisme de paraffine
 - Mise en évidence d'un effet tunnel

4 Annexes

Sommaire

1 Concepts théoriques

- Étude des ondes centimétriques
- Ondes centimétriques en propagation guidée
- Ondes centimétriques en propagation libre

2 Caractérisation des ondes centimétriques en propagation guidée

- Identification des impédances
- Fréquence des ondes propagatives
- Caractéristiques de l'onde
- Modes dans le guide d'onde
- Étude du circuit ouvert et du cornet
- Taux d'Onde Stationnaire (TOS)
- Variation d'impédance d'une tige métallique
- Abaque de Smith de la vis métallique
- Adaptation d'impédance

3 Caractérisation des ondes centimétriques en propagation libre

- Transmission entre 2 antennes cornet
- Polarisation du champ électrique
- Fréquence des ondes propagatives
- Réfraction et réflexion sur un prisme de paraffine
- Mise en évidence d'un effet tunnel

4 Annexes

Étude des ondes centimétriques

Hyperfréquences = ondes centimétriques entre 300 MHz à 300 GHz
(télécommunications, radars, micro-ondes)

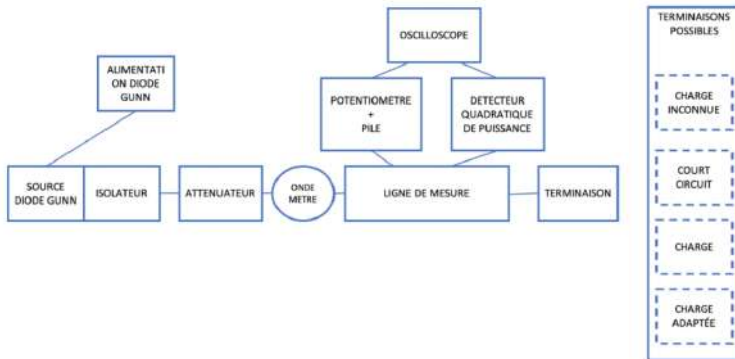


Figure 1 – Schéma du montage pour la caractérisation de l'onde dans le guide d'onde métallique

Ondes centimétriques en propagation guidée

- Guide d'onde rectangulaire rempli d'air à ε_0 et μ_0 .

- Propagation du mode TE :

$$\vec{E} = (e_x(x, y)\vec{e}_x + e_y(x, y)\vec{e}_y)e^{i(kz - \omega t)}$$

avec pour conditions aux limites

$$e_x(x, 0) = e_x(x, b) = 0, \quad e_y(0, y) = e_y(a, y) = 0$$

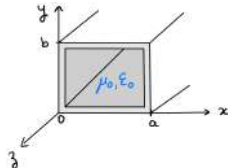


Figure 2 – Schéma du guide d'onde rectangulaire

Relation de dispersion dans un guide d'onde rectangulaire

Après simplification des équations de Helmholtz/Maxwell, $\gamma^2 = k_x^2 + k_y^2 = \omega^2 \varepsilon_0 \mu_0 - k^2$ avec

$$k_x = \frac{m\pi}{a} \quad \text{et} \quad k_y = \frac{n\pi}{b} \quad \text{avec} \quad (m, n) \in \mathbb{N}$$

d'où

$$k = \sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}$$

Ondes centimétriques en propagation libre

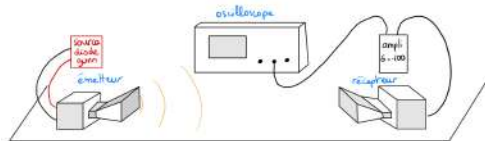


Figure 3 – Schéma du montage expérimental

Modèle de l'onde sphérique : $s(\vec{r}, t) = \frac{s_0}{r} \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \phi)$

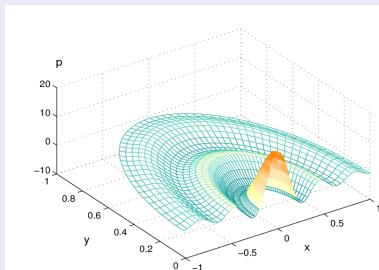


Figure 4 – Coupe 2D d'une onde sphérique harmonique amortie en $\frac{1}{r}$

Sommaire

1 Concepts théoriques

- Étude des ondes centimétriques
- Ondes centimétriques en propagation guidée
- Ondes centimétriques en propagation libre

2 Caractérisation des ondes centimétriques en propagation guidée

- Identification des impédances
- Fréquence des ondes propagatives
- Caractéristiques de l'onde
- Modes dans le guide d'onde
- Étude du circuit ouvert et du cornet
- Taux d'Onde Stationnaire (TOS)
- Variation d'impédance d'une tige métallique
- Abaque de Smith de la vis métallique
- Adaptation d'impédance

3 Caractérisation des ondes centimétriques en propagation libre

- Transmission entre 2 antennes cornet
- Polarisation du champ électrique
- Fréquence des ondes propagatives
- Réfraction et réflexion sur un prisme de paraffine
- Mise en évidence d'un effet tunnel

4 Annexes

Identification des impédances

- Signal quadratique en puissance.
- Mode XY persistence d'écran.
- Différentes terminaisons : court-circuit, charge adaptée, guide ouvert, atténuation totale de la puissance.

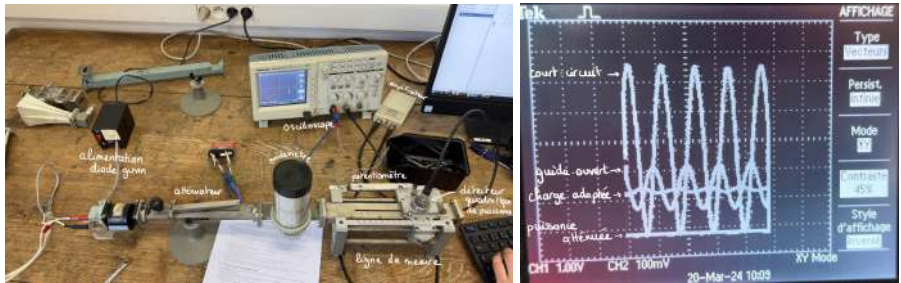


Figure 5 – Montage expérimental et courbes Y(X) obtenues à l'oscilloscope

Fréquence des ondes propagatives

- Court-circuit : ondes stationnaires. Ventres et noeuds successifs séparés de $\lambda/2$.

$$L = 4 \frac{\lambda}{2} = 2\lambda = 8.32 \text{ cm}$$

d'où $\lambda = 4.16 \pm 0.12 \text{ cm}$ car $\Delta L = 0.2 \text{ cm}$.

- Ondemètre : chute de tension visible à $f = 9.502 \pm 0.058 \text{ GHz}$ car $\Delta f = 0.01 \text{ GHz}$.

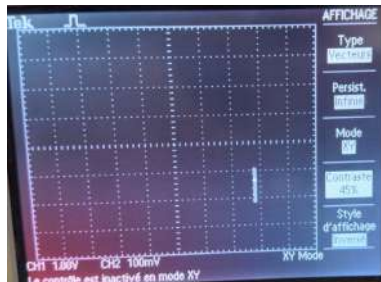


Figure 6 – Chute de tension à la fréquence des ondes

Caractéristiques de l'onde - Amplitudes

- En court-circuit, amplitude $2A$.

$$u(z, t) = A \cos(\omega t - kz) + A \cos(\omega t + kz) = 2A \cos(\omega t) \cos(kz)$$

- Charge adaptée : amplitude A .
- Offset $V_{off} = 15.6 \pm 0.2 \text{ mV}$ dû à l'amplification de gain de la sonde.

Terminaison	Amplitude V_{max} (mV)
Court-circuit	608.4 ± 4
Charge adaptée	162.4 ± 4

- On cherche p tel que $V_{max} = |E_{max}|^p$. Théoriquement, $p_{th} = 2$.

$$V_{cc} = |2E_{max}|^p = 2^p V_{max_{charge}}$$

Donc

$$p = \frac{\ln(V_{cc}/V_{max_{charge}})}{\ln(2)} = 1.905 \pm 0.015$$

$p \neq 2$ car pas adaptation d'impédance ou impédance non-infinie du court-circuit.

Caractéristiques de l'onde - Vitesses

λ et f étant connus,

$$v_{\phi} = \frac{\omega}{k} = f\lambda = 4.16 \cdot 10^{-2} \cdot 9.502 \cdot 10^9 = 3.95 \cdot 10^8 \text{ m/s} > c$$

En termes d'incertitudes,

$$\frac{\Delta v_{\phi}}{v_{\phi}} = \frac{\Delta f}{f} + \frac{\Delta \lambda}{\lambda}$$

d'où

$$v_{\phi} = (3.95 \pm 0.08) \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

- Comme $v_{\phi} v_g = c^2$, $v_g < c$, la vitesse de propagation.
- Mesure expérimentale de v_g en déterminant le retard temporel τ par un pulse.

Modes dans le guide d'onde

3 premiers modes tels que le vecteur d'onde $k \in \mathbb{R}$. Soit

$$\frac{\omega^2}{c^2} \geq \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2$$

Chaque mode possède sa propre fréquence de coupure :

$$f \geq f_{c_{m,n}} = \frac{c\gamma}{2\pi} = \frac{c}{2\pi} \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}$$

En notant que $a = 10.16$ mm et $b = 22.86$ mm,

Mode (m, n)	$f_{c_{m,n}}$ (GHz)
(0, 1)	6.562
(1, 0)	14.764
(1, 1)	16.156

Comme $f = 9.502 \pm 0.058$ GHz, mode (0, 1)

où $k_{0,1}^2 = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - \left(\frac{\pi}{b}\right)^2$ donc

$$v_\phi = \frac{\omega}{k_{0,1}} = \frac{c}{\sqrt{1 - \left(\frac{c\pi}{\omega a}\right)^2}} > c$$

$$v_g = \frac{d\omega}{dk_{0,1}} = c\sqrt{1 - \left(\frac{c\pi}{\omega a}\right)^2} < c$$

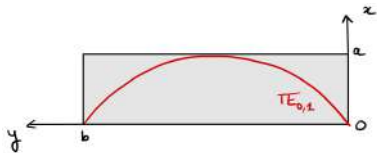


Figure 7 – Champ électrique dans le mode TE_{0,1}

Étude du circuit ouvert et du cornet

Terminaison	Amplitude ΔV (mV)
Charge adaptée	25 ± 1
Cornet	75 ± 1
Guide ouvert	134 ± 2

- Cornet : adaptation d'impédance, meilleure que l'air.
- Plus on rapproche un obstacle du cornet, plus l'amplitude de l'onde reçue par la sonde est élevée.
- En termes d'amplitude de l'onde mesurée :

$$A_{air} > A_{cornet} > A_{charge}$$

- Matériau absorbant : amplitude plus grande que pour la charge adaptée.

Taux d'Onde Stationnaire (TOS)

TOS

Rapport des amplitudes du champ électrique aux ventres et aux noeuds d'une onde :

$$TOS = \frac{|E_{max}|}{|E_{min}|} = \left(\frac{V_{max}}{V_{min}} \right)^{1/p}$$

Or $|E_{max}| = |E_i| + |E_r|$ et $|E_{min}| = |E_i| - |E_r|$ donc $\frac{|E_r|}{|E_i|} = \frac{TOS-1}{TOS+1}$

- Charge adaptée : $E_r = 0$ donc $TOS = 1$.
- Court-circuit : $|E_r| = |E_i|$ donc $TOS = +\infty$.
- Charge quelconque : TOS entre 1 et $+\infty$.
- Cornet : TOS proche de 1.

Terminaison	V_{max} (mV)	V_{min} (mV)	V_{off} (mV)	TOS
Charge adaptée	181 ± 2	168 ± 2	17.4 ± 0.4	1.04
Cornet	228 ± 2	170 ± 2	18.2 ± 0.4	1.19
Guide ouvert	292 ± 2	108 ± 2	18.8 ± 0.4	1.80 ± 0.01
Court-circuit	676 ± 4	16.8 ± 0.4	15.6 ± 0.4	27.69 ± 0.15

On a alors par valeur de TOS croissante :

$$TOS_{charge} < TOS_{cornet} < TOS_{air} \lll TOS_{cc}$$

Variation d'impédance d'une tige métallique - TOS

- Impédance d'une tige métallique en fonction de sa longueur (suivie de la charge adaptée).
- Court-circuit idéal : 10 mm (vis complètement enfoncée).
Court-circuit réel : 8.5 mm.

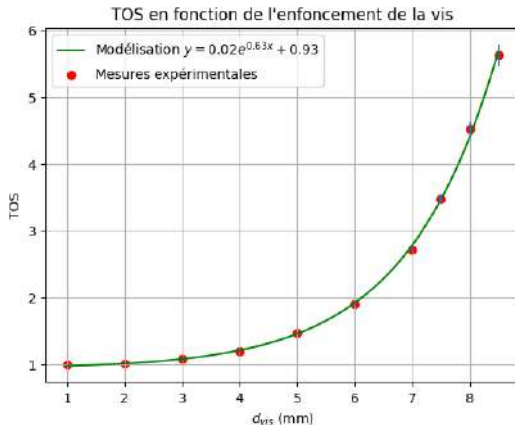


Figure 8 – TOS fonction de l'enfoncement de la vis métallique dans le guide d'onde

Variation d'impédance d'une tige métallique - Coefficient de réflexion

Coefficient de réflexion absolu

$$|\Gamma| = \frac{|E_r|}{|E_i|} = \frac{TOS - 1}{TOS + 1}$$

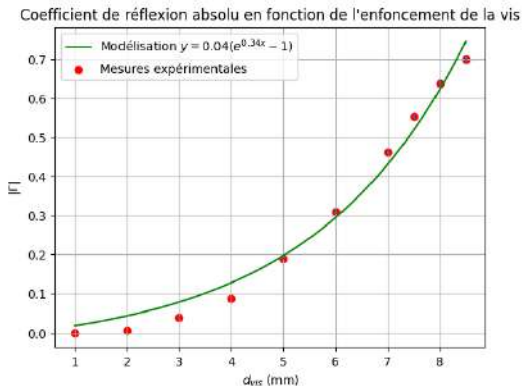


Figure 9 – Coefficient de réflexion en fonction de l'impédance de la vis

Variation d'impédance d'une tige métallique - Phase

Coefficient de réflexion complexe

$$\Gamma = |\Gamma|e^{i\phi} = \frac{TOS - 1}{TOS + 1}e^{i\phi}$$

avec un retard de phase de l'onde réfléchie

$$\phi = \phi_0 + \frac{2\pi}{\lambda_g}\delta = \pi + \frac{2\pi}{\lambda_g}2d_{Zt}$$

En court-circuit, le maximum est en d_{cc} :

$$\phi = \pi + \frac{4\pi(d_{cc} - d_{Zt})}{\lambda_g} [2\pi]$$

Malheureusement, certaines valeurs de phases sont aberrantes (vis mal enfoncée ? trop enfoncée ?)

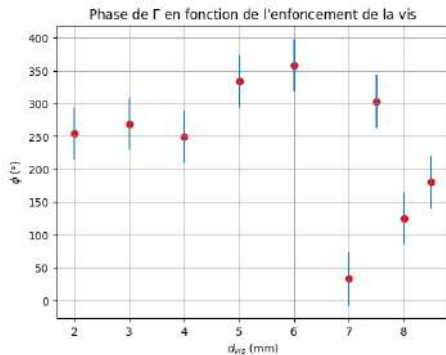
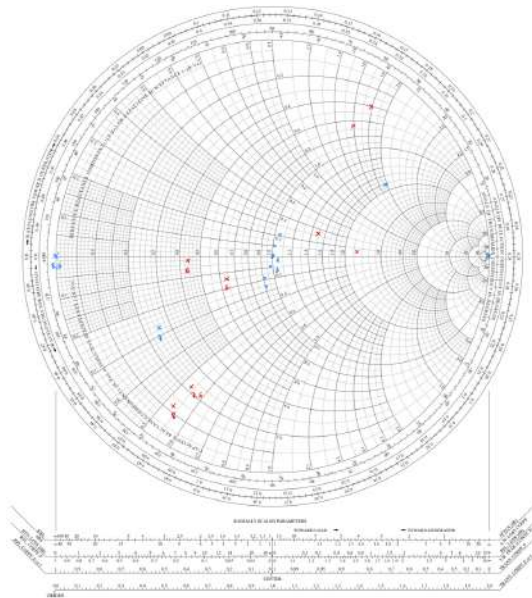


Figure 10 – Déphasage de l'onde réfléchie par rapport à l'onde incidente

Abaque de Smith de la vis métallique



- Admittances déduites par symétrie centrale du centre de l'abaque des impédances.
- Si la vis est en parallèle de la charge adaptée, comme $A_{charge} = 1/1 = 1$, alors sur l'abaque de Smith :
$$A = A_{vis} + A_{charge} = A_{vis} + 1.$$

Figure 11 – Abaque de Smith avec les mesures

Adaptation d'impédance

- Adaptateur à vis pour adapter une impédance quelconque.
- Connaissant l'admittance de la vis, on en déduit l'impédance de sortie.
- Pour montrer que le signal réfléchi n'existe plus, on peut :
 - soit voir à l'oscilloscope si la moyenne du signal est nulle ;
 - soit utiliser un coupleur directif qui permet de recevoir uniquement le signal réfléchi.

Sommaire

1 Concepts théoriques

- Étude des ondes centimétriques
- Ondes centimétriques en propagation guidée
- Ondes centimétriques en propagation libre

2 Caractérisation des ondes centimétriques en propagation guidée

- Identification des impédances
- Fréquence des ondes propagatives
- Caractéristiques de l'onde
- Modes dans le guide d'onde
- Étude du circuit ouvert et du cornet
- Taux d'Onde Stationnaire (TOS)
- Variation d'impédance d'une tige métallique
- Abaque de Smith de la vis métallique
- Adaptation d'impédance

3 Caractérisation des ondes centimétriques en propagation libre

- Transmission entre 2 antennes cornet
- Polarisation du champ électrique
- Fréquence des ondes propagatives
- Réfraction et réflexion sur un prisme de paraffine
- Mise en évidence d'un effet tunnel

4 Annexes

- Conforme au modèle de l'onde sphérique :

$$s(\vec{r}, t) = \frac{s_0}{r} \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \phi)$$

- La puissance décroît presque en $1/r^2$ (réfléchi sur la table en bois).
- On positionne à mi-distance un panneau d'absorbant. Offset 18.6 mV.

Configuration	Amplitude V_{max} (mV)
Sans panneau	44.2
Avec panneau	0

Polarisation du champ électrique

Prendre garde à aligner les polarisations du champ électrique afin d'avoir un maximum de puissance à la réception.

Une polarisation circulaire est décomposable en 2 polarisations rectilignes

$$\vec{E}_d = E(\cos(\omega t)\vec{u}_x - \sin(\omega t)\vec{u}_y) \quad \text{et} \quad \vec{E}_g = E(\cos(\omega t)\vec{u}_x + \sin(\omega t)\vec{u}_y)$$

On définit les vecteurs unitaires $\vec{e}_d = \frac{\vec{u}_x - i\vec{u}_y}{\sqrt{2}}$ et $\vec{e}_g = \frac{\vec{u}_x + i\vec{u}_y}{\sqrt{2}}$ tels que

$$\vec{E} = E_x\vec{u}_x + E_y\vec{u}_y = \frac{E_x + iE_y}{\sqrt{2}}\vec{e}_d + \frac{E_x - iE_y}{\sqrt{2}}\vec{e}_g = E_d\vec{e}_d + E_g\vec{e}_g$$

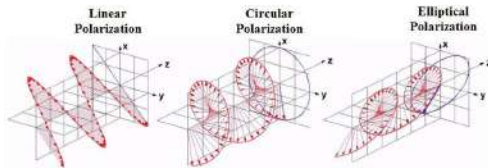


Figure 12 – 3 types de polarisation du champ électrique

- Tourner l'antenne réceptrice : maxima et minima d'amplitude tous les $\pi/2$.

Fréquence des ondes propagatives - Principe

- Configuration lame d'air de l'interféromètre de Michelson : $\delta = 2e \cos(i) = 2e$ avec $i = 0$ en incidence normale.
- Mesure des maxima correspondant à $2e = p\lambda$. Ne connaissant pas p , on va déterminer 2 maxima successifs : $\lambda = 2\Delta e = 2(e_2 - e_1)$

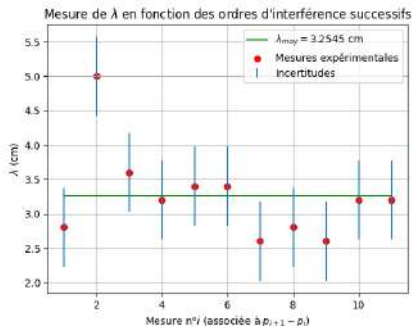
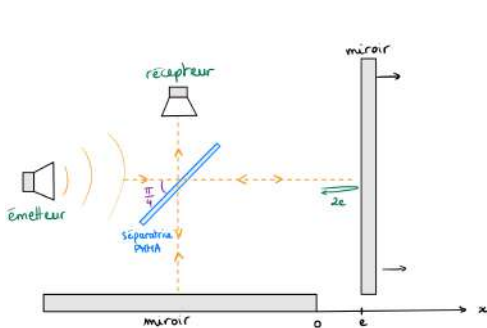


Figure 13 – Dispositif interférométrique et mesures expérimentales associées

Fréquence des ondes propagatives - Résultats

- Résultat : $\lambda = 2(e_f - e_i)/11 = 3.25 \pm 0.57 \text{ cm}$.
- Écart normalisé avec la valeur trouvée en propagation guidée :

$$E_N = \frac{|\lambda_{PL} - \lambda_{PG}|}{\sqrt{u(\lambda_{PL})^2 + u(\lambda_{PG})^2}} = 1.56 < 2$$

Les résultats trouvés sont donc compatibles.

- On en déduit $f = \frac{v_\phi}{\lambda} = 12.14 \pm 1.11 \text{ GHz}$.
- Enfin, $f = \frac{c}{2\pi} \frac{\pi}{b} = \frac{c}{2b}$ d'où $b = 1.24 \text{ cm}$. Valeur éloignée (d'un facteur 2) de $b = 2.29 \text{ cm}$.

Mesures en propagation libre moins précises qu'en propagation guidée.

Réfraction et réflexion sur un prisme de paraffine

- 2ème loi de Snell-Descartes : angle de réflexion critique :
 $\theta_c = \arcsin(n_2/n_1) = \arcsin(1/n_1) = 53.0 \pm 1.7 \text{ deg}$
- Indice optique du paraffine : $n_1 = 1/\sin(\theta_c) = 1.252 \pm 0.016$.
- Position 2 : faible onde transmise.
Position 3 : onde réfléchie d'amplitude élevée. Proche de l'angle de réflexion critique.

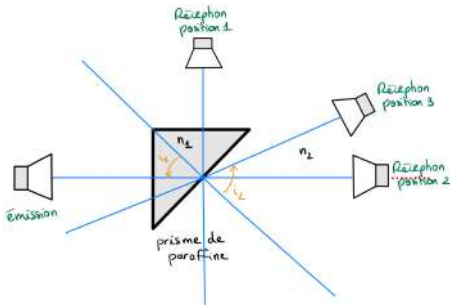


Figure 14 – Propagation d'une onde dans un prisme de paraffine

Mise en évidence d'un effet tunnel - Principe

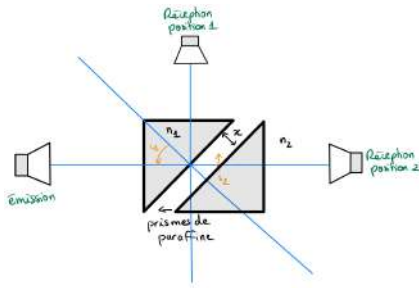


Figure 15 – Propagation d'une onde dans deux prismes de paraffine

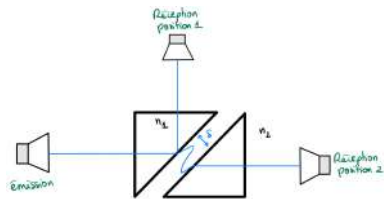


Figure 16 – Mise en évidence d'une onde évanescente

- Onde transmise par les prismes de paraffine alors qu'ils ne sont pas en contact : onde évanescente.
- Détermination de la longueur caractéristique δ de l'effet tunnel.

Mise en évidence d'un effet tunnel - Résultats

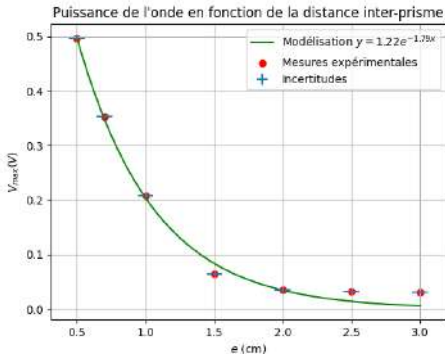


Figure 17 – Mise en évidence expérimentale de l'onde évanescente

Pénétration de l'onde évanescente : $\delta = \frac{1}{1.79} = 0.56 \text{ cm}$

Théoriquement,

$$\delta = \frac{i}{k_t^z} = \frac{\lambda_g}{2\pi \sqrt{\left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \sin^2(i_1) - 1}}$$

Sommaire

1 Concepts théoriques

- Étude des ondes centimétriques
- Ondes centimétriques en propagation guidée
- Ondes centimétriques en propagation libre

2 Caractérisation des ondes centimétriques en propagation guidée

- Identification des impédances
- Fréquence des ondes propagatives
- Caractéristiques de l'onde
- Modes dans le guide d'onde
- Étude du circuit ouvert et du cornet
- Taux d'Onde Stationnaire (TOS)
- Variation d'impédance d'une tige métallique
- Abaque de Smith de la vis métallique
- Adaptation d'impédance

3 Caractérisation des ondes centimétriques en propagation libre

- Transmission entre 2 antennes cornet
- Polarisation du champ électrique
- Fréquence des ondes propagatives
- Réfraction et réflexion sur un prisme de paraffine
- Mise en évidence d'un effet tunnel

4 Annexes

Codes Python - Propagation guidée

```
# Définitions importées
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import curve_fit

# Valeurs mesurées
d_vis = [18.5, 6.7, 5.7, 6.5, 5.4, 5.3, 2] # en
d_zt = [28.1, 31.3, 41.8, 36.6, 38.6, 40.4, 44.8, 44.8] # en
d_cc = 28.1 # en
l = 41.8 # en
os = 1

for i in range(len(d_zt)):
    dd.append(d_cc-d_zt[i])

# Incertitudes de jugée sur les mesures
Delta_d = [1, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 4]
# Incertitudes calculées sur la TOS
a_Tos = 1

for i in range(len(TOS)):
    x = TOS[i]*v0*Delta_v/(1+(1/v_max(i)-1/v_min(i)))
    a_Tos.append(a_Tos.sqrt(i))

# Modélisation exponentielle
def fit_A,B,C():
    return A*np.exp(B*x+C)
x,y = curve_fit(fit_A,B,C,d_vis,TOS)
print(x)
B = np.linspace(1, 8, 1000)
plt.plot(B, fit_A,B,C,x[1],x[2],label = 'g',label='Modélisation by 0.40e*0.33e+0.02e')

# Tracé des mesures avec leurs d'erreurs
plt.scatter(d_vis,TOS,yerr = a_Tos,fmt = 'None')
plt.scatter(d_vis,TOS,color = 'r',label='Mesures expérimentales')
plt.xlabel('$d_{vis}$ (mm)')
plt.ylabel('$TOS$')
plt.legend()
plt.title('$TOS$ en fonction de l\'enfouissement de la vis')
plt.grid()
plt.show()
```

```
# Calcul des valeurs de coef de réflexion
T = []
for i in range(len(TOS)):
    T.append(TOS[i]-1/(TOS[i]*10))

# Incertitudes associées
a_T = []
for i in range(len(T)):
    x = fit_A*B*TOS[i]/(TOS[i]*a_Tos[i])
    a_T.append(a)

# Modélisation exponentielle
def fit_A,B():
    return A*np.exp(B*x+C)
x,y = curve_fit(fit_A,B,C,d_vis,T)
print(x)
B = np.linspace(1, 8, 1000)
plt.plot(B, fit_A,B,C,x[1],x[2],label = 'g',label='Modélisation by 0.40e*0.33e+0.02e')

plt.scatter(d_vis,T,yerr = a_T,fmt = 'None')
plt.scatter(d_vis,T,color = 'r',label='Mesures expérimentales')
plt.xlabel('$d_{vis}$ (mm)')
plt.ylabel('$T$ (mm)')
plt.title('$T$ coefficient de réflexion absolu en fonction de l\'enfouissement de la vis')
plt.grid()
plt.show()
```

```
# Mesures des positions de minima
d_vis = [18.5, 6.7, 5.7, 6.5, 5.4, 5.3, 2] # en
d_zt = [28.1, 31.3, 41.8, 36.6, 38.6, 40.4, 44.8, 44.8] # en
d_cc = 28.1 # en
l = 41.8 # en
os = 1

for i in range(len(d_zt)):
    dd.append(d_cc-d_zt[i])

# Incertitudes de jugée sur les positions
Delta_d = [1, 1, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 4] # en

# Calcul des phases
phase = []
for i in range(len(dd)):
    x = np.pi + (dmp.pi*dd[i]/l)
    y = 180*x/np.pi # conversion en degré
    y = y%360 # modulo 360
    phase.append(y)
print(phase)

# Incertitudes sur les phases
a_phase = []
for i in range(len(Delta_d)):
    x = dmp.pi*Delta_d[i]/l
    x = 180*x/np.pi
    a_phase.append(x*np.sqrt(3))

plt.scatter(d_vis,phase,yerr = a_phase,fmt = 'None')
plt.scatter(d_vis,phase,color = 'r')
plt.xlabel('$d_{vis}$ (mm)')
plt.ylabel('$\phi$ (°)')
plt.title('Phase de $G_{mm}$ en fonction de l\'enfouissement de la vis')
plt.grid()
plt.show()
```

Figure 18 – TOS & Coefficient de réflexion & Phase associés à la vis métallique

Codes Python - Propagation libre

```
# Valeurs mesurées
e = [0.7,2.1,4.6,6.4,8,9.7,11.4,12.7,14.1,15.4,17.8,18.6] # cm

# Calcul de la longueur d'onde en fonction de la différence de marche
l = []
for i in range(len(e)-1):
    x = e[i+1]-e[i]
    l.append(2*x)

S = 0
for j in range(len(l)):
    S += l[j]
moy = S/len(l)
print(moy)

# Incertitudes associées
delta_l = [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] # cm
u_l = []
for k in range(len(l)):
    u_l.append(delta_l[k]/np.sqrt(3))

# Tracé de la moyenne
x = np.linspace(1,11,1000)
def f(x):
    return moy + x**0
plt.plot(x,f(x),color='g',label='$\lambda_{moy} = 3.25455$ cm')

i = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
plt.errorbar(i,l,yerr = u_l,fmt = 'None',label='Incertitudes')
plt.scatter(i,l,color='r',label='Mesures expérimentales')
plt.xlabel('Mesure n°$i$ (associée à $p_{i+1}-p_{i-1}$)')
plt.ylabel('$\lambda_{moy}$ (cm)')
plt.title("Mesure de $\lambda_{moy}$ en fonction des ordres d'interférence successifs")
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

```
# Mesures
e = [0.5,0.7,1.1,1.5,2.2,5.3] # cm
V = [0.496,0.353,0.289,0.064,0.0352,0.032,0.031] # V

# Incertitudes associées
Delta_e = [0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1] # cm
Delta_V = [0.003,0.003,0.002,0.001,0.0004,0.0004,0.0004] # V
u_e = []
u_V = []
for i in range(len(V)):
    u_e.append(Delta_e[i]/np.sqrt(3))
    u_V.append(Delta_V[i]/np.sqrt(3))

# Modélisation exponentielle
def f(x,A,B):
    return A*np.exp(B*x)
x,y = curve_fit(f,e,V)
print(x)
X = np.linspace(0.5,3,1000)
plt.plot(X,f(X,x[0],x[1]),color = 'g',label="Modélisation $y=1.22e^{(-1.79x)}$")

plt.errorbar(e,V,xerr = u_e,yerr = u_V,fmt = 'None',label='Incertitudes')
plt.scatter(e,V,color='r',label='Mesures expérimentales')
plt.xlabel('$e$ (cm)')
plt.ylabel('$V_{(max)}(V)$')
plt.title("Puissance de l'onde en fonction de la distance inter-prisme")
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

Figure 19 – Longueur d'onde des hyperfréquences & Effet tunnel

Calcul du vecteur d'onde pour un guide d'onde rectangulaire - Début

On s'intéresse à la propagation du mode transverse électrique (TE). On suppose donc que le champ est de la forme

$$\vec{E} = \vec{e}_T(x, y) e^{i(kz - \omega t)} = (e_x(x, y) \vec{e}_x + e_y(x, y) \vec{e}_y) e^{i(kz - \omega t)}$$

avec pour conditions aux limites

$$e_x(x, 0) = e_x(x, b) = 0 \quad \text{et} \quad e_y(0, y) = e_y(a, y) = 0$$

Les équations de Maxwell et de Helmholtz se simplifient et donnent notamment

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) h_z + \gamma^2 h_z = 0$$

En posant $H_z(x, y) = X(x)Y(y)$ par la méthode de séparation des variables, l'équation obtenue peut se décomposer en 2 sous-équations

$$\frac{1}{X} \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + k_x^2 = 0 \quad \text{et} \quad \frac{1}{Y} \frac{\partial^2 Y}{\partial y^2} + k_y^2 = 0$$

avec $\gamma^2 = k_x^2 + k_y^2$. On obtient donc

$$h_z(x, y) = (A \cos(k_x x) + B \sin(k_x x))(C \cos(k_y y) + D \sin(k_y y))$$

Calcul du vecteur d'onde pour un guide d'onde rectangulaire - Fin

En utilisant les conditions aux limites et le fait que $e_x = \frac{i\mu_0\omega}{\gamma^2} \frac{\partial h_z}{\partial y}$ et $e_y = -\frac{i\mu_0\omega}{\gamma^2} \frac{\partial h_z}{\partial x}$,

$$H_z(x, y, z) = A_{m,n} \cos(k_x x) \cos(k_y y) e^{ikz}$$

$$E_x(x, y, z) = -\frac{i\mu_0\omega n\pi}{b\gamma^2} A_{m,n} \cos(k_x x) \sin(k_y y) e^{ikz}$$

$$E_y(x, y, z) = \frac{i\mu_0\omega m\pi}{a\gamma^2} A_{m,n} \sin(k_x x) \cos(k_y y) e^{ikz}$$

avec

$$k_x = \frac{m\pi}{a} \quad \text{et} \quad k_y = \frac{n\pi}{b}$$

Comme $\gamma^2 = k_x^2 + k_y^2 = \omega^2 \varepsilon_0 \mu_0 - k^2$, alors

$$k = \sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}$$

Calcul de la longueur caractéristique de l'effet tunnel

On sait que par continuité

$$k_x = k_x^i = k_x^t \implies n_1 \sin(i_1) = n_2 \sin(i_2)$$

On décompose k_t :

$$k_t^2 = (k_t^x)^2 + (k_t^z)^2 \implies (k_t^z)^2 = \left(\frac{\omega}{c} n_1\right)^2 - \left(\frac{\omega}{c} n_1 \sin(i_2)\right)^2 = \left(\frac{\omega}{c} n_1\right)^2 - \left(\frac{\omega}{c} \frac{n_1^2}{n_2} \sin(i_1)\right)^2$$

Donc

$$k_t^z = n_1 \frac{\omega}{c} \sqrt{1 - \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \sin^2(i_1)} = in_1 \frac{\omega}{c} \sqrt{\left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \sin^2(i_1) - 1}$$

Comme le lien entre k_t^z et δ est relié à la propagation de l'onde

$$e^{ik_t^z z} = e^{-z/\delta}$$

D'où

$$\delta = \frac{i}{k_t^z} = \frac{\lambda_g}{2\pi \sqrt{\left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 \sin^2(i_1) - 1}}$$

Effet tunnel : même si aucune énergie n'est transportée par l'onde évanescente, cette dernière existe bel et bien une onde transmise existe alors que les prismes de paraffine ne sont pas en contact.